កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2

មេរៀនទី១២ : ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ

រយៈពេល : 90 នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** : កំណត់បានលក្ខណៈវិសមភាព ចំពោះជ្រុង និងមុំនៃត្រីកោណបានត្រឹមត្រូវ តាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- **បំណិនសម្បទា** : ប្រើលក្ខណៈវិសមភាពត្រីកោណដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាក្រុម។
- **ចរិយាសម្បទា** : មានស្មារតីសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ដែលគ្រូបានដាក់ឲ្យ ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៣. វិសមភាពក្នុងត្រីកោណ

៣.១. វិសមភាពចំពោះជ្រុងនិងមុំនៃត្រីកោណមួយ

៣.២. វិសមភាពត្រីកោណ

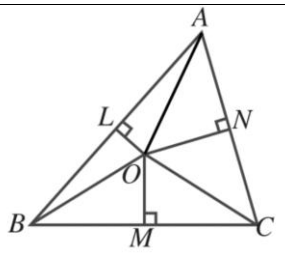
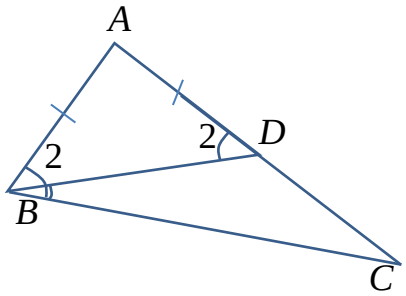
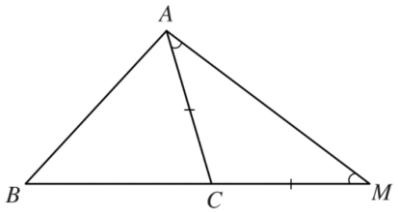
៣. សម្ភារឧបទេស

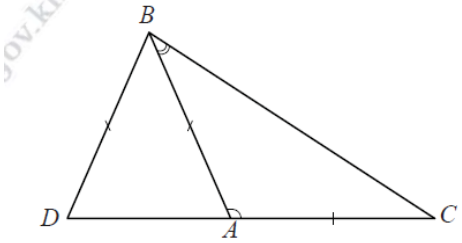
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សៀវភៅគ្រូ សន្លឹកកិច្ចការ កុំព្យូទ័រ ក្រដាស AO កម្មវិធីជំនួយ Picker Wheel, QR Code
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិស្ស, សៀវភៅកត់ត្រា

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្របង្រៀន (អនុមាណរួម)
យុទ្ធវិធីបង្រៀមន (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(១០នាទី)**		
ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ **[០៥ នាទី]** កំណែកិច្ចការផ្ទះ	**ទ្រឹស្តីបទ៖** មេដ្យាទ័រជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណមួយប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុចតែមួយ ដែលបិតនៅស្មើចម្ងាយពីកំពូលទាំងបីនៃត្រីកោណនោះ។	-សិស្សឡើងឡើងឆ្លើយ

សំណួរស្រាវជ្រាវ៖ តើចំណុច O ហៅថាអ្វី? បើតាមទ្រឹស្តីបទខាងលើ	 ចំណុច O ហៅថា ផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៥០នាទី)**		
-ឱ្យសិស្សគូសត្រីកោណសាមញ្ញ -វាសប្រៀងជ្រុងទាំងអស់ និងមុំទាំងអស់ -រៀបប្រៀងជ្រុង និងមុំតាមលំដាប់ -ពិនិត្យដូចគ្នាទៅលើត្រីកោណសមបាត -បន្ថែមឧទាហរណ៍ -តាមឧទាហរណ៍ខាងលើគ្រូឲ្យសិស្សទាញទ្រឹស្តីបទ - គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យទាញសន្និដ្ឋានច្រាសមកវិញ។ - គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន - គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យគូសរូបតាមសម្មតិកម្ម - គ្រូណែនាំសិស្សឲ្យប្រើទំនាក់ទំនងរវាងមុំនិងជ្រុងដើម្បីប្រៀបធៀប AB និង $BC+AC$ តែដើម្បីប្រៀបធៀបជ្រុងនេះបានណែនាំសិស្សឲ្យ	**មេរៀនទី.១២. ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ** **៣.វិសមភាពក្នុងត្រីកោណ** **៣.១ វិសមភាពចំពោះជ្រុងនិងមុំនៃត្រីកោណមួយ** **ឧទាហរណ៍៖** ក្នុងត្រីកោណ ABC ជ្រុង AC ឈមនឹង $\angle B$ ជ្រុង AB ឈមនឹង $\angle C$ ដែល $AC>AB$ ។បង្ហាញថា $\angle B>\angle C$ ។  **ទ្រឹស្តីបទ** ក្នុងត្រីកោណមួយ - បើជ្រុងពីរមិនប៉ុនគ្នាមុំដែលឈមនឹងជ្រុងទាំងពីរនេះក៏មិនប៉ុនគ្នាដែរហើយមុំដែលឈមនិងជ្រុងធំជាងជាមុំធំជាង - ច្រាសមកវិញបើមុំពីរមិនប៉ុនគ្នាជ្រុងដែលឈមនឹងមុំទាំងពីរនេះក៏មិនប៉ុនគ្នាដែរហើយជ្រុងដែលឈមនិងមុំធំជាងជាជ្រុងធំជាង **៣.២ វិសមភាពត្រីកោណ** **ឧទាហរណ៍** ៖ ABC ជាត្រីកោណមួយ។គេបន្លាយជ្រុង BC ឲ្យបាន CM ដែល $CM=CA$ ។ ចូរប្រៀបធៀប AB និង $BC+AC$ ។ 	-សិស្សសង្កេត -សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សសន្និដ្ឋានដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ -សិស្សកត់ត្រាទុក -សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុង ខ្លឹមសារ -សិស្សកត់ត្រាទុក

ប្រៀបធៀប AB និង BM សិនព្រោះ $AC = CM$ - គ្រូឲ្យសិស្សរសេរចម្លើយលើក្តារខៀន តាមឧទាហរណ៍ណែនាំសិស្សឲ្យទាញទ្រឹស្តីបទវិសមភាពត្រីកោណ	**ទ្រឹស្តីបទ** – ផលបូកជ្រុងពីរនៃត្រីកោណមួយធំជាងជ្រុងមួយទៀត។ - បើជ្រុងពីរមិនប៉ុនគ្នាមុំដែលឈមនឹងជ្រុងទាំងពីរនេះក៏មិនប៉ុនគ្នាដែរហើយមុំដែលឈមនិងជ្រុងធំជាងជាមុំធំជាង ច្រាសមកវិញបើមុំពីរមិនប៉ុនគ្នាជ្រុងដែលឈមនឹងមុំទាំងពីរនេះក៏មិនប៉ុនគ្នាដែរហើយជ្រុងដែលឈមនិងមុំធំជាងជាជ្រុងធំជាង ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២០នាទី)**		
-ដាក់លំហាត់ -ឱ្យសិស្សគិតជាបុគ្គល -ឱ្យសិស្សធ្វើលំហាត់ជាមួយដៃគូ -ឱ្យសិស្សធ្វើបទបង្ហាញចម្លើយ	លំហាត់ រូបខាងក្រោមគេឱ្យ $AB = AC = BD$ និង $\angle ABC = \angle BAC$ ។ បង្ហាញថា $BD < BC$ ។  	-សង្កេត -សិស្សគិតជាបុគ្គល -សិស្សធ្វើលំហាត់ជាមួយដៃគូ -សិស្សធ្វើបទបង្ហាញចម្លើយ
ជំហានទី៥ (0២នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
កិច្ចការផ្ទះ		
ឱ្យសិស្សធ្វើយសំណួរស្រាវជ្រាវជាកិច្ចការផ្ទះ	ក្នុងត្រីកោណABC មាន $\angle A = 6x + 4°, \angle B = 7x + 12° and$ $\angle C = 6x - 7°$ ចូររៀបជ្រុងនៃត្រីកោណABCតាមលំដាប់ពីធំទៅតូច ។	មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត

ថ្ងៃអង្គារ ១២កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី0២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២0២៥

គ្រូបង្រៀន

ស្ប៊ុន ពន្លឺ

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ឆូច សំណាង

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១២** : **ការប្រៀបធៀបត្រីកោណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់ទី ១ (វិសមភាពចំពោះជ្រុងនិងមុំ)

គេមានត្រីកោណ ABC មួយដែលមានរង្វាស់មុំ $\angle A = 80^\circ$ និង $\angle B = 60^\circ$ ។

ក. គណនារង្វាស់មុំ $\angle C$ ។

ខ. ចូរប្រៀបធៀបប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ពីតូចទៅធំ។

លំហាត់ទី ២ (វិសមភាពត្រីកោណ)

តើគេអាចសង់ត្រីកោណមួយដែលមានរង្វាស់ជ្រុងដូចខាងក្រោមបានដែរឬទេ? ចូរពន្យល់សម្រាយ។

ករណីទី ១៖ a = 3cm, $b = 4\text{cm}$, $c = 8\text{cm}$

ករណីទី ២៖ $a = 5\text{cm}$, $b = 6\text{cm}$, $c = 10\text{cm}$

ករណីទី ៣៖ $a = 2.5\text{cm}$, $b = 3.5\text{cm}$, $c = 6\text{cm}$

លំហាត់ទី ៣ (ការប្រើប្រាស់វិសមភាពត្រីកោណក្នុងការស្រាយបញ្ជាក់)

គេមានត្រីកោណ ABC មួយ និងមានចំណុច M មួយស្ថិតនៅខាងក្នុងត្រីកោណនោះ។

ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $MB + MC < AB + AC$ ។